

Instalacion del servidor web apache

```
root@debian13-Xuan:~# apt install apache2
apache2 ya está en su versión más reciente (2.4.65-2).
Summary:
  Upgrading: 0, Installing: 0, Removing: 0, Not Upgrading: 101
```

Documentos de Configuracion del servidor apache

- /etc/apache2/apache2.conf
- /etc/apache2/httpd.conf
- /etc/apache2/sites-available
- /etc/apache2/sites-enabled
- /etc/apache2/ports.conf

Para crear mis primeras webs, crea una carpeta llamada, por ejemplo, /var/www/html/otroweb y pon en ella una pagina web, index.html será la que se visualice por defecto



Host virtuales:

En apache existen dos tipos de host virtuales:

- Host virtual basado en nombres(más de un sitio web con una sola direccion IP)
- Host Virtual basado en IP.(una direccion IP para cada sitio web)

bibliografia: <http://httpd.apache.org/docs/2.4/es/vhosts>

1. Empleando Host Virtuales por nombre en nuestro servidor web.

Vamos a adlojar dos webs de distintos dominios, Llamadas www.web1.com y www.web2.com

1.1 Creamos los archivos de configuracion para los host virtuales correspondientes a las webs. En lugar de escribirlo lo mi desde cero crealo a partir de una copia fichero default:

```
root@debian13-Xuan:/var/www/html# cp /etc/apache2/sites-available/000-default.conf
/etc/apache2/sites-available/web1.conf
root@debian13-Xuan:/var/www/html# cp /etc/apache2/sites-available/000-default.conf
/etc/apache2/sites-available/web2.conf
root@debian13-Xuan:/var/www/html# tree /etc/apache2/sites-available/
/etc/apache2/sites-available/
├── 000-default.conf
├── default-ssl.conf
├── web1.conf
└── web2.conf
```

configura web1 y web2

```
root@debian13-Xuan:/etc/apache2/sites-available# nano web1.conf
root@debian13-Xuan:/etc/apache2/sites-available# cat web1.conf
<VirtualHost 127.0.2.1:80>

    ServerName www.web1.com
    #
    ServerAdmin webmaster@localhost
    DocumentRoot /var/www/web1

    #
    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
    #
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

</VirtualHost>
root@debian13-Xuan:/etc/apache2/sites-available# nano web2.conf
root@debian13-Xuan:/etc/apache2/sites-available# cat web2.conf
<VirtualHost 127.0.2.2:80>

    ServerName www.web2.com
    #
    ServerAdmin webmaster@localhost
    DocumentRoot /var/www/web2

    #
    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
    #
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

</VirtualHost>
```

crea carpeta de web1 y web2

```
root@debian13-Xuan:/etc/apache2/sites-available# mkdir /var/www/web{1..2}
```

pon index.html en carpeta web1 y web2

```
root@debian13-Xuan:/etc/apache2/sites-available# cp /var/www/html/index.html /var/www/web1
root@debian13-Xuan:/etc/apache2/sites-available# cp /var/www/html/index.html /var/www/web2
root@debian13-Xuan:/etc/apache2/sites-available# tree /var/www/
/var/www/
├── html
│   ├── index.html
│   └── otroWeb
│       └── index.html
├── web1
│   └── index.html
└── web2
    └── index.html
```

1,3 Finalmente habilitamos ambas webs,

El comando, a2ensite(available2enablesite) crea un enlace en /etc/apache2/sites-enabled al site que indiquemos, es decir, activa el virtualhost que acabamos de crear(comprueballo)

```
root@debian13-Xuan:/etc/apache2/sites-available# a2ensite web1.conf
Enabling site web1.
To activate the new configuration, you need to run:
  systemctl reload apache2
root@debian13-Xuan:/etc/apache2/sites-available# a2ensite web2.conf
Enabling site web2.
To activate the new configuration, you need to run:
  systemctl reload apache2
root@debian13-Xuan:/etc/apache2/sites-available# systemctl reload apache2
root@debian13-Xuan:/etc/apache2/sites-available#
```

1,4 cuando reiniciar el servidor encontremos el mensaje de error que apache2 no es capaz de determinar cual es el nombre de dominio totalmente qualificado(es decir, e lnombre completo del dominio, ej, mimaquina.es) con el que va trabajar.

Para solucionar esto tenemos que poner en la directiva ServerName (en elfichero /etc/apache2/apache2.conf) el nombre del dominio o del servidor que vamos a utilizar

```
GNU nano 8.4 /etc/apache2/apache2.conf
ServerName localhost
DefaultRuntimeDir ${APACHE_RUN_DIR}

PidFile ${APACHE_PID_FILE}
```

1,5 modifica archbo hosts a añadir nuestro pagina web y probar el funcionamiento

```
root@debian13-Xuan:/etc/apache2/sites-available# cat /etc/hosts
127.0.0.1 localhost
127.0.1.1 debian13-Xuan
172.20.3.104 www.web1.com
172.20.3.104 www.web2.com
```



1,6 podemos añadirle mas parametros de configuracion al virtualhost, por ejemplo, DirecotryIndex y ServerAlias.

Como DirecotryIndex y ServerAlias.

```
GNU nano 8.4 web1.conf
<VirtualHost *:80>

    ServerName www.web1.com
    # ServerAdmin webmaster@localhost
    DocumentRoot /var/www/web1
    DirectoryIndex index.html pagina1.html
    ServerAlias www.web1xuan.com
    # ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
    # CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

</VirtualHost>
```



1,7 modifica pagina web2 eschuche en puerto 8080

```
GNU nano 8.4 web2.conf
<VirtualHost *:8080>

    ServerName www.web2.com
    # ServerAdmin webmaster@localhost

root@debian13-Xuan:/etc/apache2/sites-available# nano /etc/apache2/sites-available/web2.conf
root@debian13-Xuan:/etc/apache2/sites-available# a2ensite web2.conf
Site web2 already enabled
root@debian13-Xuan:/etc/apache2/sites-available# systemctl reload apache2
root@debian13-Xuan:/etc/apache2/sites-available#
```

y añadir listen 8080 en ports.conf

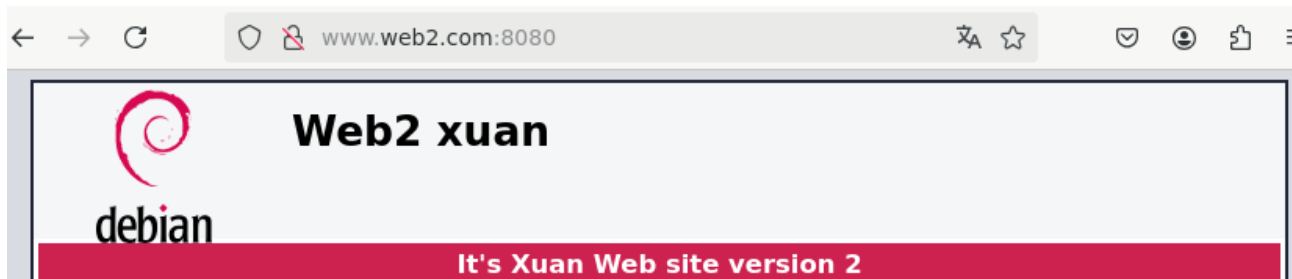
```
GNU nano 8.4 ports.conf *
# If you just change the port or add more ports here, you
# have to change the VirtualHost statement in
# /etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf

Listen 80
Listen 8080
```

si no pongo nada va acceder pagina por defecto en /var/www/html/index.html



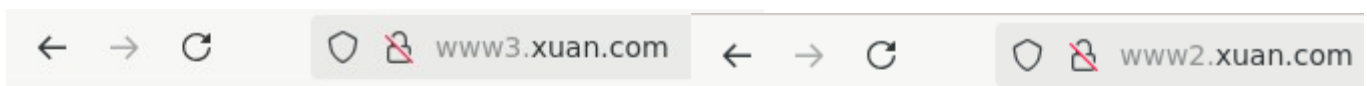
si pongo accede a porta 8080 va a aparecer pagina en /var/www/web2/index.html



1,8 crea un nuevo sitio que abrir pagina2.html sino pagina3.html
paginas tendran que estar en un directorio del servidor distinto de del apache
servername: www2.xuan.local
serverAlia: www3.xuan.local
modifica alguna mensajes de errores 40X

```
GNU nano 8.4 /etc/hosts
127.0.0.1 localhost
127.0.1.1 debian13-Xuan
172.20.3.104 www.web1.com
172.20.3.104 www.web2.com
127.0.0.1 www.web1xuan.com
127.0.0.1 www2.xuan.com
127.0.0.1 www3.xuan.com
```

```
root@debian13-Xuan:/etc/apache2/sites-available# ls /var/www/xuan/
pagina2.html pagina3.html
```



Hola mundo!

aqui es pagina2.html

Hola mundo!

aqui es pagina2.html

```

GNU nano 8.4                                xuan.conf *
<VirtualHost 127.0.3.1:80>

    ServerName www2.xuan.com
#    ServerAdmin webmaster@localhost
    DocumentRoot /var/www/xuan
    DirectoryIndex pagina2.html pagina3.html
    ServerAlias www3.xuan.com
    ErrorDocument 404 "Lo siento, la pagina no se encencuntra"
    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
#    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

</VirtualHost>

```

accede a los logs, tanto de error como de acceso

```

root@debian13-Xuan:/var/log/apache2# cat access.log
127.0.0.1 - - [20/Jan/2026:16:16:35 +0100] "GET / HTTP/1.1" 200 3401 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:128.0) Gecko/20100101 Firefox/128.0"
127.0.0.1 - - [20/Jan/2026:16:16:36 +0100] "GET / HTTP/1.1" 200 3400 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:128.0) Gecko/20100101 Firefox/128.0"
127.0.0.1 - - [20/Jan/2026:16:34:26 +0100] "GET / HTTP/1.1" 200 3401 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:128.0) Gecko/20100101 Firefox/128.0"

```

```

root@debian13-Xuan:/var/log/apache2# cat error.log
[Tue Jan 20 16:15:54.220815 2026] [mpm_event:notice] [pid 917:tid 917] AH00489: Apache/2.4.65 (Debian) configured -- resuming normal operations
[Tue Jan 20 16:15:54.220833 2026] [core:notice] [pid 917:tid 917] AH00094: Command line: '/usr/sbin/apache2'
[Tue Jan 20 16:17:04.633201 2026] [mpm_event:notice] [pid 917:tid 917] AH00493: SIGUSR1 received. Doing graceful restart
[Tue Jan 20 16:17:04.637725 2026] [mpm_event:notice] [pid 917:tid 917] AH00489: Apache/2.4.65 (Debian) configured -- resuming normal operations
[Tue Jan 20 16:17:04.637733 2026] [core:notice] [pid 917:tid 917] AH00094: Command line: '/usr/sbin/apache2'
[Tue Jan 20 16:17:08.081602 2026] [core:error] [pid 2970:tid 2973] (13)Permission denied

```

resolucion de DNS

abrir windows y añadir ip y url de servidor en <windows>\system32\drive4rs\etc\hosts

```

hosts: Bloc de notas
Archivo  Editar  Formato  Ver  Ayuda
#
# For example:
#
#       102.54.94.97       rhino.acme.com
#       38.25.63.10       x.acme.com
172.20.3.104       www.web1.com
172.20.3.104       www.web2.com
172.20.3.104       www2.xuan.com
172.20.3.104       www3.xuan.com

```

